研究文档

论文投稿方向分析

学术与技术文档

BURGERS EQUATION · OPERATOR LEARNING · REPRODUCIBILITY

项目

多模态神经算子研究

日期

2026 年 11 月 9 日

作者

项目组

目录

核心贡献评估
论文等级定位
B级期刊/会议 (主流)
C级期刊 (专业)
推荐投稿策略
投稿前准备清单
需补充的实验
论文大纲预案
投稿建议
短期行动计划
投稿时间线

核心贡献评估

科学创新度 ⭐⭐⭐⭐

1. 混合架构创新
   - 神经算子 + 交叉注意力 + 物理约束
   - 动态而非静态的物理权重调整 新颖

2. 方法论贡献
   - 信息密度驱动的数据增强策略
   - 增强数据的最优正则化配置
   - 数据-物理-正则三角平衡 新颖

3. 实验成果
   - PDE残差改善99.9%
   - 充分的消融实验
   - 清晰的最优配置 强有力

工程完整度 ⭐⭐⭐⭐⭐

- 完整可复现代码
- 详细的超参分析
- 多方向对比实验
- 清晰的诊断和改进路径

论文等级定位

A级期刊/会议 (最高层)

JMLR (Journal of Machine Learning Research) **ICLR** (International Conf. on Learning Representations) **NeurIPS** (Neural Information Processing Systems) **ICML** (International Conf. on Machine Learning)

可能性: 中等 - 需要: 更多应用领域验证(不只Burgers) - 需要: 与主流方法(FNO, DeepONet等)的直接对比 - 优势: 99.9%改善很抢眼

B级期刊/会议 (主流)

JCFD (Journal of Computational Fluid Dynamics) **CMAME** (Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering) **ICLR Workshop**: Neural PDEs, Physics-Informed ML

可能性: 高 ⭐⭐⭐⭐ - 符合CFD应用领域 - 物理约束+ML的标准方向 - 99.9%改善具有说服力 - 消融实验充分

C级期刊 (专业)

Engineering Applications of AI Neurocomputing Applied Soft Computing Neural Networks

可能性: 很高 ⭐⭐⭐⭐⭐ - 明确符合主题 - 论文质量达标 - 容易被接收

推荐投稿策略

第一梯队 (目标期刊)

```
主投:
  1. CMAME (Computer Methods in Applied Mechanics & Engineering)
     - 最匹配的期刊
     - CFD+ML结合强
     - IF: ~6-7

  2. Journal of Scientific Computing
     - 科学计算领域权威
     - 接受Burgers方程研究
     - IF: ~2-3

备选:
  3. Physics of Fluids (Physics-Informed模块)
     - 应用方向更强
     - IF: ~4-5
```

第二梯队 (保险选择)

```
如一梯队被拒:
  - Engineering Applications of AI
  - Applied Mathematics and Computation
  - Computational Geosciences
```

第三梯队 (不得已)

```
最后手段:
  - Neurocomputing
  - Neural Networks
  - arXiv预印本版 + GitHub
```

投稿前准备清单

必需组件

- [x] 完整代码(已有)
- [x] 详细超参表(已有)
- [x] 消融实验(已有)
- [ ] 与FNO/DeepONet的对比 缺
- [ ] 其他PDE问题测试 缺
- [ ] 计算效率分析 缺
- [ ] 错误分析(分布等) 缺

可选但加分

- [ ] 可视化结果图
- [ ] 训练曲线对比图
- [ ] 物理残差热力图
- [ ] 参数敏感性分析图

需补充的实验

关键补充 (强烈建议)

1. FNO对比实验
   - 在相同数据集上训练FNO
   - 对比PDE RMS和L2
   - 说明为什么混合方法更优
   预计时间: 2-3天

2. 其他PDE问题
   - 测试Schrodinger方程
   - 测试Navier-Stokes(简化)
   预计时间: 3-5天

3. 计算效率
   - 参数效率(模型大小vs性能)
   - 训练速度对比
   - 推理时间
   预计时间: 1天

中等补充 (有帮助)

4. 错误分析
   - PDE残差分布(时空)
   - 初值/边界条件的影响
   预计时间: 1-2天

5. 泛化性分析
   - 不同粘度系数的表现
   - 域外测试
   预计时间: 1-2天

论文大纲预案

标题:

"物理约束神经算子混合PINN: 99.9%精度改善与最优配置"

结构:

1. Introduction (问题+动机)
   - PINN局限性
   - 神经算子优势
   - 混合方法机遇

2. Method (核心创新)
   - 交叉注意力机制
   - 数据增强策略
   - 损失函数设计

3. Experiments (充分验证)
   - 基线对比
   - 消融实验
   - 超参敏感性

4. Results (说服力强)
   - PDE改善99.9%
   - L2稳定性分析
   - 计算效率

5. Discussion
   - 方法何时有效
   - 局限性
   - 未来方向

6. Conclusion

投稿建议

最有把握方案

目标:
  CMAME或Journal of Scientific Computing

策略:
  1. 加入FNO对比(关键)
  2. 完整的超参分析(已有)
  3. 清晰的理论诊断(已有)
  4. 可复现代码(已有)

成功率: 60-70%

稳妥方案

```
目标:
  Engineering Applications of AI
  或 Applied Mathematics and Computation

策略:
  - 突出99.9%改善
  - 强调易于实现
  - 提供完整代码

成功率: 80-90%
```

保险方案

```
目标:
  Neurocomputing或 arXiv

可能性: 95%+
  但影响力较低
```

短期行动计划

本周 (写论文初稿)

- [ ] 完成主文本(4周)
- [ ] 生成图表(1天)
- [ ] 内部评审(2天)

下周 (补充实验)

- [ ] FNO对比(2-3天)
- [ ] 其他PDE测试(3-5天)
- [ ] 计算效率分析(1天)

第三周 (修订投稿)

- [ ] 融合新实验结果
- [ ] 回应审稿意见格式

- [ ] 最后校对
- [ ] 选择投稿期刊并提交

投稿时间线

```
现在(11月初)
  ↓ 2-3周(论文写作+补充实验)
12月初: 投稿第一梯队
  ↓ 2-3个月(审稿)
2月-3月: 收到回复
  ↓ 1个月(修改)
4月: 可能接收
```

建议: 先投CMAME,同时准备FNO对比作为backup **风险**: 缺少与主流方法的直接对比 **机遇**: 99.9%改善足够抢眼，但需要验证稳健性

要立即开始补充FNO对比吗?